

채용 플랫폼 웹 로그 분석 보고서

URL 행동 로그 기반 퍼널 및 리텐션 분석

1. 분석 개요

1-1. 분석 목표

채용 플랫폼의 2022~2023년 로그 데이터를 분석하여 구직자의 행동 패턴과 퍼널 전환율을 파악한다.

주요 목표는 가입 완료부터 지원 완료까지의 핵심 전환 지표를 도출하고, 리텐션 추이를 분석하여 플랫폼 개선에 활용할 인사이트를 제공하는 것이다.

1-2. 분석 순서

- 환경 설정 및 DB 연결 확인
- 데이터 로드 및 기본 탐색
- URL 파싱 및 기능 영역 분류
- Acquisition 분석 (가입 완료 퍼널)
- Activation 분석 (이력서 작성 및 지원 완료)
- Retention 분석 (Classic / Range / Rolling)

2. 데이터 설명

2-1. 데이터 소스

MySQL 데이터베이스의 `log_2022`, `log_2023` 테이블을 분석에 사용하였다. 두 테이블을 `UNION ALL`로 합산하여 통합 데이터프레임을 구성하였으며, 정상 유저 행동에 해당하는 `response_code` 200, 302 를 포함하였다.

2-2. 데이터 구조

컬럼명	설명
user_uuid	유저 고유 식별자 (UUID 형식)
URL	유저가 접근한 URL 경로 (쿼리스트링 포함)
timestamp	로그 발생 시각 (DATETIME)
date	로그 발생 날짜 (DATE)
response_code	HTTP 응답 코드 (200, 302 등)
method	HTTP 메서드 (GET, POST 등)

2-3. 데이터 전처리

- `log_2023` 테이블의 `method IS NULL` 행은 URL 컬럼에 `timestamp`가 포함된 컬럼 밀림 현상이 있었음.
- `SUBSTRING_INDEX`로 URL과 `timestamp`를 분리하고, `REPLACE`로 'UTC' 제거 후 `DATETIME` 타입으로 변환.
- 전처리 완료 후 `com_2022`, `com_2023` 테이블로 재생성.
- Python에서 `timestamp` 컬럼은 `pd.to_datetime`으로 변환.

2-4. 주요 분석 기준

항목	기준	비고
분석 대상	구직자 유저	기업 유저 별도 분리 예정
<code>response_code</code> 필터	200, 302만 포함	에러 응답 제외
URL 파싱	<code>str.split('?').str[0]</code>	쿼리스트링 제거
URL 정확 매칭	<code>str.split('?').str[0] == 'URL'</code>	완전 일치
URL 포함 매칭	<code>str.contains('패턴')</code>	부분 포함
중복 제거	<code>drop_duplicates('user_uuid')</code>	유저별 최초 로그 기준
방문 중복 제거	<code>drop_duplicates(['user_uuid', 'visit_date'])</code>	하루 1회 방문으로 처리
Acquisition 기준	signup/step3/done 최초 도달	4,746명
이력서 작성 기준	<code>isin([step1, step2])</code> OR 조건	step1 or step2 진입
퍼널 순서 조건	<code>timestamp</code> 비교로 순서 검증	가입→이력서→지원 순서 보장
리텐션 분석 기간	가입 후 0~365일	Classic 기준

3. URL 분석 기준

3-1. URL 파싱 전략

URL 컬럼은 '경로 • 쿼리스트링' 형태로 구성되어 있다.
분석 시 쿼리스트링을 제거하고 경로(path)만 추출하여 패턴을 분류하였다.
숫자 ID는 'id'로 치환하여 동일 패턴으로 묶었다.

URL 파싱 방법: `df['URL'].str.split('?').str[0]`

전체 고유 URL 패턴 수: **245**개

3-2. 주요 URL 카테고리

카테고리	URL 패턴 예시	설명
가입	signup/step1~3/done	회원가입 단계별 URL
이력서 작성	api/users/id/resume/step1~2	이력서 작성 단계 API
채용공고 탐색	jobs, jobs/id/id_title	공고 목록 및 상세 조회
지원 완료	jobs/id/apply/complete	채용 지원 완료
검색	suggest, search, api/jobs/job_title	검색 및 자동완성
프로필	@user_id, api/users/id/template	유저 프로필 관련

3-3. 분석 제외 기준

- response_code 400, 404, 500 등 에러 응답은 정상 유저 행동이 아니므로 제외
- URL이 NULL이거나 빈 값인 행은 분석에서 제외

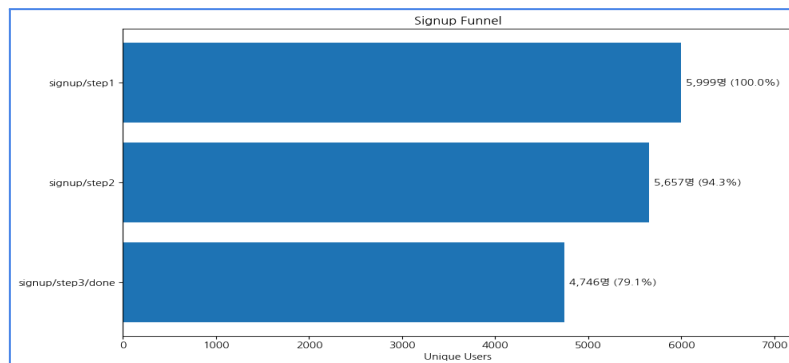
4. 퍼널 분석 (AAR 프레임워크)

구직자의 플랫폼 이용 흐름을 Acquisition → Activation → Retention 3단계로 정의하였다.
(Revenue 단계는 매출 데이터가 없어 제외)
회원가입을 Acquisition, 지원 완료를 Activation의 최종 지표로 설정하였다.

4-1. Acquisition (가입 완료)

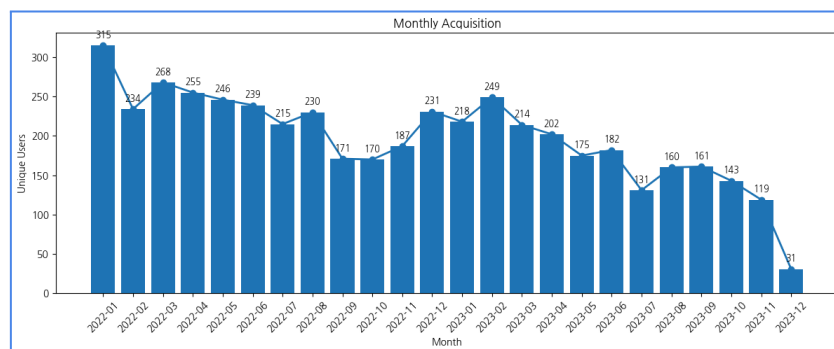
- 기준 : 가입 완료한 회원 (2022.01.01~2023.12.31 기간 동안)
- 이유 : 신규 가입 유저를 판단하는 명확한 기준
- 총 가입 완료자 : 4,746 명

가입자 퍼널



가입 단계	URL	고유 유저 수	전환율
Step 1 (본인인증)	signup/step1/*	5,999 명	100.0%
Step 2 (경력, 학력 입력)	signup/step2/*	5,657 명	94.3%
Step 3 완료 (Acquisition)	signup/step3/done/*	4,746 명	79.1%

월별 신규 가입자 수 (Monthly Acquisition)



구분	연 평균 월 가입자 수
2022 (1~12월)	약 230 명
2023 (1~12월)	약 165 명

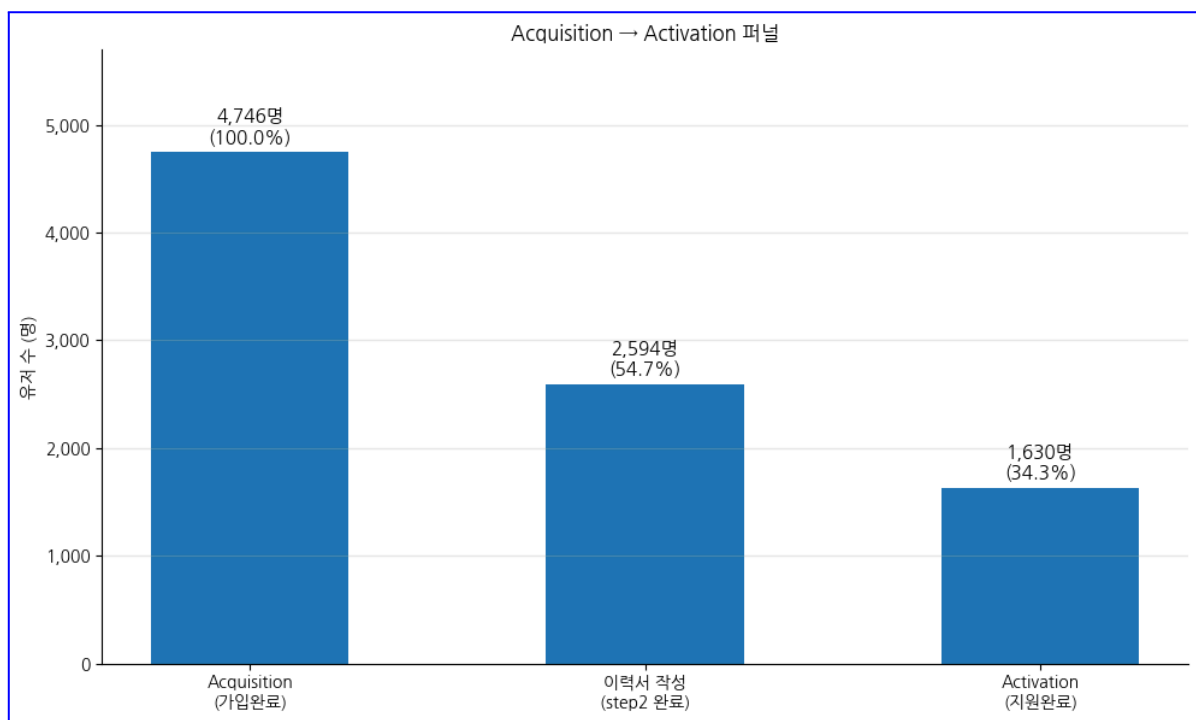
- YoY 약 28.3% 감소

4-2. Activation (이력서 작성 → 지원 완료)

- 기준 : 가입 완료 이후 이력서 작성 및 지원 완료를 순서대로 달성한 유저.
- 이유 : 채용 플랫폼의 핵심 가치는 구직자의 지원 완료이므로 이를 **Activation** 기준으로 정의.
- 총 지원 완료자 : 1,630 명

단계별 측정 **URL** 및 조건

구분	URL	조건
이력서 작성	<code>api/users/id/resume/step1</code> , <code>api/users/id/resume/step2</code>	가입 완료 이후 이력서 작성 진입 (<code>resume_time</code> >= <code>signup_time</code>)
지원 완료	<code>jobs/id/apply/complete</code> , <code>api/jobs/id/apply/step4</code>	이력서 작성 이후 지원 완료 (<code>apply_time</code> >= <code>resume_time</code>)

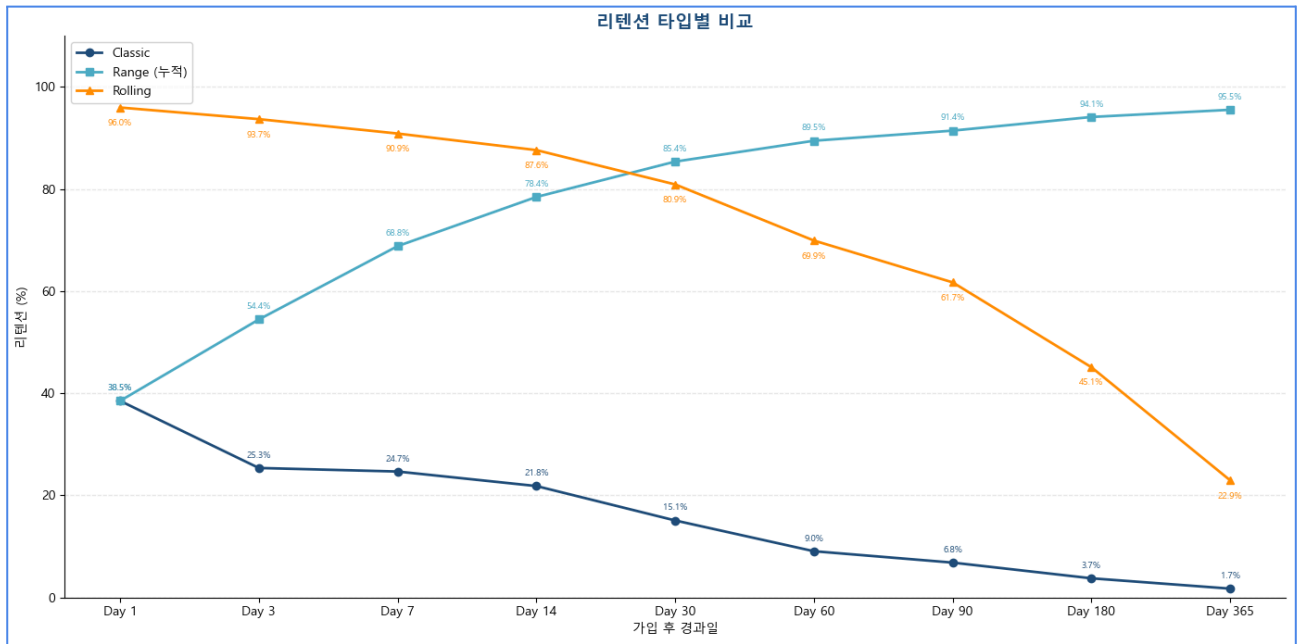


단계	고유 유저 수	전환율
Acquisition (가입 완료)	4,746 명	100.0%
이력서 작성	2,594 명	54.7%
Activation (이력서+지원 완료)	1,630 명	34.3%

※ 이력서 작성 집계 시 *step1*, *step2*를 *OR* 조건으로 합산하여 중복 없이 카운트 (*isin* 방식 적용)

5. 리텐션 분석

가입 완료 유저(4,746명)를 기준으로 3가지 방식의 리텐션을 분석하였다.
방문 기준은 유저별 날짜 중복을 제거하여 하루 1회 방문으로 처리하였다.



5-1. Classic Retention

정의: 가입 후 정확히 N일째 방문한 유저 비율 (가입 당일 = Day 0, 분석 기간 0~365일)

기준일	접속자	비율 (%)
Day 0	4,746	100
Day 1	1,827	38.5
Day 3	1,203	25.3
Day 7	1,170	24.7
Day 14	1,035	21.8
Day 30	715	15.1
Day 60	429	9
Day 90	323	6.8
Day 180	176	3.7
Day 365	81	1.7

5-2. Range Retention

정의: 특정 일차 전후 윈도우 범위 내 방문한 유저 비율 (구간 기반)

기준 주차	접속자	비율 (%)
Day 1	1,827	38.5
Day 3	2,584	54.4
Day 7	3,266	68.8
Day 14	3,723	78.4
Day 30	4,052	85.4
Day 60	4,246	89.5
Day 90	4,340	91.4
Day 180	4,467	94.1
Day 365	4,534	95.5

5-3. Rolling Retention

정의: 유저별 마지막 활동일 기준으로 N일 이후에도 활동한 유저 비율 (최소 N일 이상 활동한 유저)

- 유저별 마지막 방문일(last_active_day)을 구한 후 last_active_day >= day_n 조건으로 집계.
- Day N이 클수록 더 오랫동안 활동한 유저만 남아 단조감소하는 곡선을 보임.

기준일	접속자	비율 (%)
Day 0+	4,746	100
Day 1+	4,555	96
Day 3+	4,447	93.7
Day 7+	4,313	90.9
Day 14+	4,157	87.6
Day 30+	3,839	80.9
Day 60+	3,318	69.9
Day 90+	2,929	61.7
Day 180+	2,140	45.1
Day 365+	1,088	22.9

6. 결론 및 인사이트

6-1 퍼널 분석 결론

퍼널 인사이트

가입 완료자 4,746명 중 지원완료는 1,630명(34.3%)으로 65.7%가 이탈한다. 이탈 구간은 두 곳이다.

첫째, 가입 후 이력서 미작성 이탈 — 4,746명 중 이력서 작성을 시작하지 않은 유저는 2,152명(45.3%)으로, 온보딩 유도 장치가 약하다는 신호다.

둘째, 이력서 작성 후 미지원 이탈 — 이력서 작성을 시작한 2,594명 중 지원완료로 이어지지 않은 유저가 존재하며, 채용공고 탐색만 하다 이탈하는 패턴으로 보인다.

단, 원클릭 지원 기능이 존재하며 실제로 522명이 이력서 없이 지원완료한 것이 확인됐다. 이력서 작성이 지원의 필수 조건이 아닌 구조다.

리텐션 인사이트

Rolling Day 365+ 22.9%는 채용 플랫폼치고 높은 편이다. 취업 후 자연 이탈이 자연스러운 도메인임에도 1년 넘게 활동하는 유저가 22.9%라는 건, 장기 구직자 또는 소셜 기능 이용자가 플랫폼을 지속적으로 사용하고 있음을 의미한다.

Classic Day 1 재방문율이 38.5%로 낮은 점은 가입 직후 재방문 동기가 약하다는 신호로, 온보딩 경험 개선이 필요한 포인트다.

핵심 제언

이력서 작성 완료 유도 강화가 필요하다. 가입 완료자의 65.7%가 이력서 작성 단계에서 이탈하고 있으며, 이력서 작성 유저의 지원율이 상대적으로 높을 가능성이 크다. 가입 직후 이력서 작성을 유도하는 푸시 또는 가이드 기능 도입을 제언한다.

6-2 데이터의 한계

분석 대상 한계

- 로그 데이터는 구직자 행동만 포함되어 있어 기업 측 행동 분석 불가
- 유저 마스터 테이블이 없어 실제 가입자 수 확인 불가. Acquisition은 로그 기준 확인된 `signup/step3/done` 도달 유저 4,746명으로 정의하였으며 실제 신규 가입자와 차이가 있을 수 있음

데이터 손실

- 전처리 과정에서 빈 URL 행 363,855건 제거됨. 단, 가입 관련 로그 손실은 없음을 확인

Revenue/Referral 분석 불가

- 매출 데이터 없어 Revenue 분석 제외
- Referral 관련 로그 식별 불가

